Universidad Abierta Para Adultos

ESCUELA

ingeniería y tecnología

ASIGNATURA

Análisis y Diseño de sistema

FACILITADOR

Joah ML Gragorio Perez

PARTICIPANTES

Natanael Mateo - 100089414 (Lider, Organizador, Documentación)

Jordanny Santos – 100073059 (Diseñador)

Ana María Ferreira - 100087901 (Organizadora)

Recinto

Santo Domingo/Santiago

TEMA

MediConnect - Hito 2

FECHA

12/04/2026

PROYECTO 2

Sistema de Gestión de Clínica Médica

HITO 3: DISEÑO TÉCNICO Y PROTOTIPO

Fecha de entrega:
Miércoles 25 de marzo de 2026 — 23:59 h

Ingeniería de Sistemas de Información

1. Diagramas de Estructura

Los diagramas de estructura del Sistema de Gestión de Clínica Médica definen la organización estática del sistema: sus clases, componentes y despliegue en infraestructura.

1.1 Diagrama de Clases

El diagrama de clases describe las entidades del dominio con sus atributos, métodos y relaciones. Se organiza en tres capas: Dominio, Servicios y Repositorios.

1.1.1 Capa de Dominio — Clases Principales

Clase	Atributos	Métodos
Paciente	-pacienteId: int -numDocumento: String -nombre: String -apellido: String -fechaNacimiento: Date -email: String -telefono: String -estado: EstadoPaciente	+getDatosCompletos(): String +calcularEdad(): int +tieneSeguroActivo(): boolean +getCitasPendientes(): List<Cita>
Medico	-medicoId: int -numColegiado: String -nombre: String -especialidad: Especialidad -consultorio: Consultorio -estado: EstadoMedico	+getAgendaDia(fecha: Date): List<Cita> +getAgendaSemana(fecha: Date): List<Cita> +verificarDisponibilidad(fecha, hora): boolean +getCitasHoy(): List<Cita>
Cita	-citaId: int -paciente: Paciente -medico: Medico -fechaCita: Date -horaInicio: Time -horaFin: Time -estado: EstadoCita -motivoConsulta: String -codigoConfirmacion: String	+confirmar(): void +cancelar(motivo: String): void +reagendar(nuevaFecha, nuevaHora): void +generarCodigoConfirmacion(): String +notificarPaciente(): void
Consulta	-consultaId: int -cita: Cita -paciente: Paciente -medico: Medico -diagnosticoPrincipal: String -codigoCIE10: String -tratamiento: String -estado: EstadoConsulta	+abrir(): void +cerrar(): void +agregarDiagnostico(d: Diagnostico): void +generarReceta(): Receta +generarFactura(): Factura +getHistorialPaciente(): List<Consulta>
Factura	-facturaId: int -numeroFactura: String -consulta: Consulta -paciente: Paciente -subtotal: BigDecimal -total: BigDecimal -estado: EstadoFactura -seguro: SeguroMedico	+calcularTotal(): BigDecimal +aplicarDescuento(pct: double): void +aplicarSeguro(seguro: SeguroMedico): void +registrarPago(pago: Pago): void +generarPDF(): byte[]
Receta	-recetaId: int -numeroReceta: String -consulta: Consulta -medico: Medico -paciente: Paciente -detalles: List<DetalleReceta> -indicaciones: String -estado: EstadoReceta	+agregarMedicamento(d: DetalleReceta): void +validar(): boolean +generarPDF(): byte[] +isVigente(): boolean

1.1.2 Relaciones entre Clases

Relación	Tipo	Multiplicidad	Descripción
Paciente → Cita	Asociación	1..*	Un paciente tiene una o más citas agendadas
Medico → Cita	Asociación	1..*	Un médico atiende múltiples citas
Cita → Consulta	Composición	0..1	Una cita puede originar una consulta
Consulta → Receta	Composición	0..*	Una consulta puede generar múltiples recetas
Consulta → Factura	Composición	1	Cada consulta genera exactamente una factura
Factura → Pago	Composición	1..*	Una factura puede tener uno o más pagos
Medico → Especialidad	Asociación	*..1	Varios médicos pertenecen a una especialidad
Paciente → SeguroMedico	Asociación	0..*	Un paciente puede tener varios seguros
Receta → DetalleReceta	Composición	1..*	Una receta contiene uno o más medicamentos

1.1.3 Enumeraciones

EstadoCita	EstadoConsulta	EstadoFactura	EstadoPaciente
SOLICITADA	EN_CURSO	PENDIENTE	ACTIVO
CONFIRMADA	COMPLETADA	PAGADA	INACTIVO
CANCELADA	CANCELADA	PARCIAL	SUSPENDIDO
COMPLETADA		ANULADA	
NO_ASISTIO			

1.2 Diagrama de Componentes

El sistema se organiza en componentes desacoplados siguiendo una arquitectura en capas con separación clara de responsabilidades.

Componente	Responsabilidad	Interfaces Provistas / Requeridas
Frontend Web (React)	Interfaz de usuario. Renderiza vistas para paciente, médico y	Provee: UI para todos los roles Requiere: API REST del Backend

Componente	Responsabilidad	Interfaces Provistas / Requeridas
	administrador. Gestiona estado local y comunicación con API.	
API Gateway	Punto único de entrada. Maneja autenticación JWT, rate limiting, enrutamiento de peticiones a microservicios.	Provee: API REST unificada Requiere: Auth Service, servicios internos
Auth Service	Gestión de identidad y acceso. Login, logout, renovación de tokens JWT, manejo de roles y permisos.	Provee: /auth/login, /auth/refresh Requiere: Base de datos de usuarios
Citas Service	Lógica de negocio para gestión de citas: creación, confirmación, cancelación, reagendamiento y consulta de disponibilidad.	Provee: /api/citas Requiere: DB, Notification Service
Consultas Service	Registro y gestión de consultas médicas, diagnósticos, recetas y resultados de exámenes.	Provee: /api/consultas, /api/recetas Requiere: DB, Factura Service
Facturación Service	Generación de facturas, cálculo de totales, aplicación de seguros y registro de pagos.	Provee: /api/facturas, /api/pagos Requiere: DB, PDF Service
Reportes Service	Generación de reportes estadísticos: citas por especialidad, ingresos mensuales, pacientes frecuentes.	Provee: /api/reportes Requiere: DB (solo lectura)
Notification Service	Envío de notificaciones por email (SMTP) y SMS (Twilio). Confirmaciones de citas, recordatorios y alertas.	Provee: Interfaz de notificaciones Requiere: SMTP Server, Twilio API
PDF Service	Generación de documentos PDF: facturas, recetas médicas y reportes.	Provee: Generación de PDF Requiere: Plantillas HTML
Base de Datos (PostgreSQL)	Almacenamiento persistente de todos los datos del sistema con soporte transaccional completo.	Provee: Conexión JDBC/ODBC Requiere: —

1.3 Diagrama de Despliegue

El sistema se despliega en infraestructura cloud con alta disponibilidad, separando claramente los nodos de presentación, lógica y datos.

Nodo	Artefactos desplegados	Tecnología	Especificaciones
CDN / Load Balancer	Frontend React (build estático), assets	Nginx + Cloudflare CDN	2 instancias, SSL/TLS, HTTP/2
Servidor de Aplicación	API Gateway, Auth Service, Citas Service,	Node.js 20 LTS + Express	4 vCPU, 8GB RAM, Docker Swarm

Nodo	Artefactos desplegados	Tecnología	Especificaciones
	Consultas Service, Facturación Service, Reportes Service		
Servidor de Servicios	Notification Service, PDF Service	Node.js 20 LTS	2 vCPU, 4GB RAM, Docker
Servidor de Base de Datos	PostgreSQL 15 (principal), PostgreSQL 15 (réplica lectura)	PostgreSQL 15	8 vCPU, 16GB RAM, SSD NVMe 500GB
Almacenamiento de Archivos	PDFs de facturas/recetas, resultados de exámenes (imágenes)	AWS S3 / MinIO	500GB inicial, escalable
Servidor de Cache	Cache de sesiones JWT, datos de disponibilidad	Redis 7	2 vCPU, 4GB RAM
Monitoreo	Logs, métricas, alertas de disponibilidad	Prometheus + Grafana	Instancia dedicada 2 vCPU

1.3.1 Protocolo de Comunicación entre Nodos

- Cliente — CDN/LB: HTTPS (puerto 443), certificado SSL/TLS
- LB — Aplicación: HTTP interno (puerto 3000), red privada VPC
- Aplicación — Base de Datos: TCP (puerto 5432), conexión pool (pg-pool)
- Aplicación — Redis: TCP (puerto 6379), autenticación con password
- Aplicación — S3/MinIO: HTTPS API REST, credenciales IAM
- Notification — SMTP: Puerto 587 (STARTTLS) para correos
- Notification — Twilio: HTTPS API REST para SMS

2. Diseño de Arquitectura

2.1 Arquitectura General del Sistema

Patrón arquitectónico: Arquitectura en Capas (Layered Architecture) con separación en: Presentación, API/Controladores, Lógica de Negocio (Servicios), Repositorios y Datos

Estilo de comunicación: REST API con JSON — HTTP/HTTPS stateless con autenticación JWT Bearer Token

Patrón de diseño front: Component-Based Architecture (React) con gestión de estado global mediante Context API + useReducer

Capa	Responsabilidad	Tecnología elegida
Presentación	Renderizado de UI, validación de formularios, gestión de estado local, navegación y rutas	React 18, React Router v6, Axios, TailwindCSS
API / Controladores	Recibe peticiones HTTP, valida parámetros, delega a servicios, formatea respuestas JSON	Node.js + Express.js, Joi (validación), JWT middleware
Lógica de Negocio	Implementa reglas del dominio, orquesta llamadas a repositorios, gestiona transacciones	JavaScript ES2022, patrón Service Layer
Repositorio / DAO	Abstrae acceso a datos, implementa consultas SQL, maneja conexiones y transacciones	Sequelize ORM v6 + pg (driver PostgreSQL)
Datos	Persistencia relacional, integridad referencial, índices y transacciones ACID	PostgreSQL 15

2.2 Stack Tecnológico — Justificación

Categoría	Tecnología	Justificación	Alternativa descartada
Frontend	**React 18**	Ecosistema maduro, componentes reutilizables, gran comunidad, excelente para SPA con múltiples roles de usuario	Vue.js: menos adopción en el mercado laboral regional
Estilos	**TailwindCSS**	Utility-first permite diseño rápido y consistente sin escribir CSS personalizado, excelente DX	Bootstrap: menos flexible, estilos genéricos difíciles de personalizar
Backend	**Node.js + Express**	JavaScript full-stack reduce curva de aprendizaje, alto rendimiento para I/O-bound, npm ecosystem	Spring Boot (Java): mayor complejidad de configuración para equipo pequeño

Categoría	Tecnología	Justificación	Alternativa descartada
Base de datos	**PostgreSQL 15**	RDBMS robusto con soporte ACID completo, JSON nativo, extensiones como UUID, tipo DATE/TIME preciso para citas médicas	MySQL: menor soporte para tipos avanzados y JSON nativo
ORM	**Sequelize v6**	Integración nativa con Node.js, soporte para migraciones, asociaciones y transacciones, compatible con PostgreSQL	TypeORM: requiere TypeScript, mayor configuración inicial
Autenticación	**JWT + bcrypt**	Tokens stateless reducen carga en BD, bcrypt para hash seguro de contraseñas con salt factor configurable	Sessions + cookies: requiere almacenamiento de sesión en servidor, escalabilidad limitada
Cache	**Redis 7**	In-memory store de alta velocidad para sesiones y disponibilidad de horarios, soporta TTL automático	Memcached: sin persistencia ni soporte de estructuras complejas
Notificaciones	**Nodemailer + Twilio**	Nodemailer para email SMTP con plantillas HTML; Twilio API REST para SMS confiable	Firebase FCM: orientado a push móvil, no cubre email+SMS de forma nativa
PDF	**Puppeteer**	Genera PDF desde HTML con fidelidad visual exacta, permite usar CSS para el diseño de facturas y recetas	PDFKit: API de bajo nivel, más compleja para layouts complejos
Contenedores	**Docker + Docker Compose**	Portabilidad entre ambientes (dev/staging/prod), reproducibilidad, facilita onboarding del equipo	VMs: mayor overhead de recursos y tiempo de arranque

2.3 Patrones de Diseño Aplicados

Patrón	Categoría	Aplicación en el sistema
Repository	Arquitectural	Capa de acceso a datos separada de la lógica de negocio. Ejemplo: CitaRepository, ConsultaRepository con métodos findById, findByMedico, etc.
Service Layer	Arquitectural	Toda la lógica de negocio reside en servicios (CitaService, FacturaService) que orquestan repositorios y otros servicios.

Patrón	Categoría	Aplicación en el sistema
Factory	Creacional	FacturaFactory crea facturas calculando automáticamente el total según tipo de consulta y seguro del paciente.
Observer	Comportamiento	Al confirmar una cita (evento), los observadores NotificationService y AgendaService reaccionan automáticamente.
Strategy	Comportamiento	Estrategias de pago: PagoEfectivoStrategy, PagoTarjetaStrategy, PagoSeguroStrategy intercambiables en FacturaService.
Middleware Chain	Estructural	En Express: AuthMiddleware → RoleMiddleware → ValidationMiddleware → Controller. Cadena de responsabilidad para peticiones HTTP.
DTO (Data Transfer Object)	Estructural	Objetos separados para request/response de la API, evitando exponer directamente modelos de base de datos.

2.4 Seguridad y Control de Acceso

2.4.1 Roles del Sistema y Permisos

Recurso / Módulo	PACIENTE	MEDICO	RECEPCIONISTA	ADMIN	GERENCIA
Ver/crear citas propias	Sí	Ver solo	Sí	Sí	Solo lectura
Ver agenda médicos	Disponibilidad	Propia agenda	Toda	Toda	Solo lectura
Historial clínico	Solo propio	Sus pacientes	No	Sí (solo lectura)	No
Registrar consultas	No	Sí	No	No	No
Gestionar facturación	Ver propias	No	Sí	Sí	Solo lectura
Reportes estadísticos	No	Propios	Parcial	Sí	Sí (todos)
Gestión de usuarios	Perfil propio	Perfil propio	No	Sí	No

2.4.2 Medidas de Seguridad Implementadas

- Autenticación: JWT con expiración de 8 horas y refresh token de 7 días
- Contraseñas: bcrypt con salt factor 12
- HTTPS: Certificado SSL/TLS obligatorio en producción

- Rate Limiting: máximo 100 peticiones/minuto por IP en la API
- Validación de entrada: Joi schemas en todos los endpoints
- SQL Injection: uso de ORM con prepared statements
- CORS: lista blanca de orígenes permitidos
- Auditoría: registro automático de todas las operaciones CRUD en tabla AUDITORIA
- Datos médicos: encriptación AES-256 para campos sensibles del historial clínico

3. Prototipo de Interfaz — Especificaciones de Pantallas

Se especifican 12 pantallas del sistema cubriendo todos los flujos principales. Cada pantalla incluye descripción, elementos de UI, validaciones y flujo de navegación.

3.1 Mapa de Navegación General

Pantalla	Accesible desde	Navega hacia
PAN-01 Login	URL directa	PAN-02 (médico/admin) o PAN-03 (paciente)
PAN-02 Dashboard Admin/Médico	Login exitoso	PAN-04, PAN-05, PAN-06, PAN-10, PAN-11
PAN-03 Panel Paciente	Login exitoso (paciente)	PAN-04, PAN-08, PAN-10
PAN-04 Agendar Cita	PAN-02, PAN-03, PAN-06	PAN-03 (tras confirmar)
PAN-05 Agenda Médica	PAN-02, Nav lateral	PAN-04, PAN-06, PAN-07
PAN-06 Ficha Paciente	PAN-02, PAN-05, búsqueda	PAN-04, PAN-07, PAN-08, PAN-10
PAN-07 Registro Consulta	PAN-05 (cita en curso)	PAN-10 (automático al cerrar)
PAN-08 Historial Clínico	PAN-03, PAN-06	PAN-09, descarga PDF
PAN-09 Recetas Médicas	PAN-07, PAN-08	Descarga PDF de receta
PAN-10 Detalle Factura	PAN-02, PAN-03, PAN-06	Modal pago, descarga PDF
PAN-11 Reportes	PAN-02, Nav lateral (Admin)	Exportar PDF/Excel
PAN-12 Gestión Usuarios	PAN-02, Nav lateral (Admin)	Modales de crear/editar usuario

3.2 Especificaciones Detalladas por Pantalla

PAN-01: Pantalla de Login / Autenticación

Campo	Detalle
Identificador	PAN-01

Campo	Detalle
Nombre de pantalla	Pantalla de Login / Autenticación
Roles con acceso	Todos los usuarios
Descripción	Pantalla inicial del sistema. Permite el ingreso con credenciales. Redirige al dashboard según rol del usuario autenticado.

Elementos de UI:

- Logo de la clínica (cabecera central)
- Campo de texto: Email o nombre de usuario
- Campo de contraseña con botón mostrar/ocultar
- Botón primario: Ingresar
- Enlace: ¿Olvidaste tu contraseña?
- Mensaje de error: credenciales incorrectas (inline)
- Footer con versión del sistema

Validaciones:

- Email: formato válido (regex), obligatorio
- Contraseña: mínimo 8 caracteres, obligatorio
- Máximo 5 intentos fallidos — bloqueo temporal 15 min

Flujo de navegación: Login exitoso → redirige a Dashboard según rol (PAN-02 para Admin/Médico, PAN-03 para Paciente)

PAN-02: Dashboard Principal — Médico / Admin

Campo	Detalle
Identificador	PAN-02
Nombre de pantalla	Dashboard Principal — Médico / Admin
Roles con acceso	Médico, Recepcionista, Administrador
Descripción	Vista central con resumen de actividad del día y acceso rápido a los módulos principales del sistema.

Elementos de UI:

- Barra de navegación lateral: Inicio, Citas, Pacientes, Consultas, Facturación, Reportes
- Cabecera: nombre del usuario, avatar, botón de notificaciones, cerrar sesión
- Tarjeta: Total de citas del día (número grande + barra de progreso)
- Tarjeta: Próxima cita (nombre paciente, hora, especialidad)
- Tarjeta: Citas pendientes de confirmación
- Tarjeta: Facturas pendientes de cobro
- Lista: Últimas 5 citas del día con estado y acciones rápidas

- Acceso rápido: botones Nueva Cita, Registrar Paciente, Generar Factura

Validaciones:

- Los datos del dashboard se actualizan en tiempo real (polling cada 60 segundos)

Flujo de navegación: Desde aquí se navega a cualquier módulo mediante la barra lateral o las tarjetas de acceso rápido

PAN-03: Portal del Paciente — Mi Panel

Campo	Detalle
Identificador	PAN-03
Nombre de pantalla	Portal del Paciente — Mi Panel
Roles con acceso	Paciente
Descripción	Dashboard personalizado para el paciente: ver sus citas, historial médico básico y estado de facturas.

Elementos de UI:

- Cabecera con nombre del paciente y botón de perfil
- Tarjeta: Próxima cita (fecha, hora, médico, especialidad, estado)
- Botón destacado: Agendar Nueva Cita
- Sección: Mis citas recientes (lista últimas 3 con botón Ver Detalle)
- Sección: Mis facturas (lista últimas 3 con estado Pagada/Pendiente)
- Botón: Ver Historial Médico Completo
- Notificaciones de recordatorio de citas próximas

Validaciones:

- Solo muestra información del paciente autenticado

Flujo de navegación: Agendar Nueva Cita → PAN-04 | Ver Historial → PAN-08 | Ver Factura → PAN-10

PAN-04: Agendar Nueva Cita

Campo	Detalle
Identificador	PAN-04
Nombre de pantalla	Agendar Nueva Cita
Roles con acceso	Paciente, Recepcionista

Campo	Detalle
Descripción	Flujo de 3 pasos para solicitar una cita médica. Selección de especialidad, médico y horario disponible.

Elementos de UI:

- Indicador de pasos: Paso 1: Especialidad → Paso 2: Médico y Horario → Paso 3: Confirmación
- PASO 1: Grid de tarjetas de especialidades con ícono y nombre
- PASO 2: Lista de médicos disponibles para la especialidad seleccionada
- PASO 2: Calendario de disponibilidad con días habilitados/deshabilitados
- PASO 2: Grilla de horarios disponibles al seleccionar un día
- PASO 3: Resumen completo: médico, especialidad, fecha, hora, motivo
- Campo de texto: Motivo de la consulta (opcional)
- Botón primario: Confirmar Cita | Botón secundario: Volver

Validaciones:

- Debe seleccionarse especialidad antes de avanzar al paso 2
- Debe seleccionarse médico, fecha y hora antes de avanzar al paso 3
- Motivo de consulta: máximo 500 caracteres

Flujo de navegación: Confirmación exitosa → Modal de éxito con código de cita → PAN-03

PAN-05: Gestión de Agenda Médica

Campo	Detalle
Identificador	PAN-05
Nombre de pantalla	Gestión de Agenda Médica
Roles con acceso	Médico, Recepcionista
Descripción	Vista de calendario con todas las citas del médico seleccionado. Permite filtrar por día, semana o mes.

Elementos de UI:

- Selector de médico (dropdown) — visible solo para Recepcionista/Admin
- Tabs de vista: Día | Semana | Mes
- Vista Día: línea de tiempo con citas por hora (08:00 a 18:00)
- Vista Semana: grilla 7 columnas con citas agrupadas por día
- Vista Mes: calendario mensual con puntos de citas por día
- Cada cita muestra: nombre paciente, hora, estado (color por estado)
- Click en cita: panel lateral con detalle y acciones (Confirmar, Cancelar, Ver Paciente)
- Botón flotante: Nueva Cita

- Filtro por estado de cita

Validaciones:

- Solo médicos pueden ver su propia agenda; Recepcionista puede ver cualquier médico

Flujo de navegación: Click en cita → Panel de detalle | Nueva Cita → PAN-04

PAN-06: Ficha del Paciente

Campo	Detalle
Identificador	PAN-06
Nombre de pantalla	Ficha del Paciente
Roles con acceso	Médico, Recepcionista, Admin
Descripción	Vista detallada de un paciente: datos personales, historial de citas, consultas previas y facturas.

Elementos de UI:

- Cabecera: avatar, nombre completo, edad, documento, estado
- Tabs: Datos Personales | Citas | Historial Clínico | Facturas | Seguro
- TAB Datos Personales: formulario editable con todos los campos
- TAB Citas: tabla de citas pasadas y futuras con filtros de fecha
- TAB Historial Clínico: acordeón cronológico de consultas
- TAB Facturas: lista de facturas con estado y botón de descarga PDF
- TAB Seguro: datos de seguro médico activo, cobertura
- Botón: Nueva Cita para este paciente
- Botón: Imprimir ficha del paciente

Validaciones:

- Historial clínico solo visible para Médico y Admin, no para Recepcionista

Flujo de navegación: Nueva Cita → PAN-04 | Ver Consulta → PAN-07 | Ver Factura → PAN-10

PAN-07: Registro de Consulta Médica

Campo	Detalle
Identificador	PAN-07
Nombre de pantalla	Registro de Consulta Médica
Roles con acceso	Médico

Campo	Detalle
Descripción	Formulario principal para documentar la consulta médica en curso. Incluye diagnóstico, receta y cierre.

Elementos de UI:

- Cabecera: datos del paciente y cita (no editable)
- Sección Anamnesis: área de texto para síntomas y motivo
- Sección Examen Físico: campos estructurados (PA, FC, FR, Temperatura, Peso, Talla)
- Sección Diagnóstico: buscador de código CIE-10 con autocompletado
- Campo: Descripción del diagnóstico y tratamiento indicado
- Sección Receta: botón Agregar Medicamento → modal con buscador de fármacos
- Lista de medicamentos agregados con dosis, frecuencia y duración
- Sección Órdenes de examen: botón para solicitar laboratorios o imágenes
- Botón primario: Cerrar Consulta | Botón secundario: Guardar borrador

Validaciones:

- Diagnóstico principal obligatorio para cerrar consulta
- Al menos una entrada en anamnesis requerida
- Cierre de consulta genera factura automáticamente

Flujo de navegación: Cerrar Consulta → Modal de confirmación → Generación automática de factura → PAN-10

PAN-08: Historial Clínico del Paciente

Campo	Detalle
Identificador	PAN-08
Nombre de pantalla	Historial Clínico del Paciente
Roles con acceso	Médico, Admin, Paciente (solo lectura)
Descripción	Vista cronológica completa del historial médico de un paciente con todas sus consultas, diagnósticos y recetas.

Elementos de UI:

- Barra de búsqueda y filtros: por fecha, médico, diagnóstico
- Línea de tiempo vertical con entradas del historial
- Cada entrada muestra: fecha, médico, especialidad, diagnóstico principal
- Acordeón expandible: detalle completo de cada consulta
- Detalle expandido: anamnesis, examen físico, diagnósticos, recetas, resultados
- Chip de diagnóstico CIE-10 con color por sistema
- Botón por consulta: Descargar PDF | Ver Receta

- Resumen lateral: enfermedades crónicas, alergias, medicamentos habituales

Validaciones:

- Paciente solo ve su propio historial; Médico ve el de sus pacientes

Flujo de navegación: Ver Receta → PAN-09 | Descargar PDF → descarga del archivo

PAN-09: Gestión de Recetas Médicas

Campo	Detalle
Identificador	PAN-09
Nombre de pantalla	Gestión de Recetas Médicas
Roles con acceso	Médico
Descripción	Vista y emisión de recetas médicas. Lista de recetas activas y vencidas del paciente.

Elementos de UI:

- Lista de recetas del paciente ordenadas por fecha (más reciente primero)
- Cada receta muestra: número, fecha, médico, estado (Activa/Vencida/Dispensada)
- Vista detalle: lista de medicamentos con dosis, frecuencia y duración
- Indicaciones generales del médico
- Estado de vigencia con fecha de vencimiento visible
- Botón: Descargar PDF de la receta
- Botón: Nueva Receta (desde consulta activa)
- Alerta visual si el medicamento tiene posibles interacciones conocidas

Validaciones:

- Solo el médico que la emitió puede modificar o anular una receta

Flujo de navegación: Nueva Receta → Modal de emisión | Descargar → PDF de la receta

PAN-10: Facturación — Detalle de Factura

Campo	Detalle
Identificador	PAN-10
Nombre de pantalla	Facturación — Detalle de Factura
Roles con acceso	Recepcionista, Admin, Paciente (solo lectura)
Descripción	Vista detallada de una factura con ítems, totales, seguro aplicado y registro de pagos.

Elementos de UI:

- Cabecera: número de factura, fecha, estado (badge de color)
- Datos del paciente (nombre, documento)
- Tabla de ítems: descripción, cantidad, precio unitario, subtotal
- Resumen: subtotal, descuento, cobertura de seguro, TOTAL A PAGAR
- Sección Pagos: lista de pagos registrados con fecha, método y monto
- Barra de progreso: % pagado vs total
- Botones: Registrar Pago (Recepcionista) | Descargar PDF | Anular Factura (Admin)
- Modal Registrar Pago: monto, método de pago, referencia de transacción

Validaciones:

- No se puede anular una factura en estado PAGADA
- El monto del pago no puede exceder el saldo pendiente
- Campos obligatorios en pago: monto y método de pago

Flujo de navegación: Registrar Pago → actualiza estado factura | Descargar → PDF | Anular → requiere confirmación y motivo

PAN-11: Reportes Estadísticos

Campo	Detalle
Identificador	PAN-11
Nombre de pantalla	Reportes Estadísticos
Roles con acceso	Admin, Gerencia
Descripción	Módulo de reportes con múltiples vistas analíticas: citas, ingresos y pacientes frecuentes.

Elementos de UI:

- Tabs de tipo de reporte: Citas por Especialidad | Ingresos | Pacientes Frecuentes
- Filtros globales: rango de fechas (date picker), especialidad, médico
- TAB Citas: gráfico de barras por especialidad + tabla de datos
- TAB Ingresos: gráfico de líneas mensual + tabla de ingresos por mes
- Tarjetas KPI: Total citas período, Total ingresos, Tasa de asistencia %
- TAB Pacientes Frecuentes: tabla ranqueada con nombre, nro. consultas, última visita
- Botón: Exportar a PDF | Exportar a Excel
- Indicador de carga durante procesamiento de datos

Validaciones:

- Solo roles Admin y Gerencia pueden acceder a este módulo

Flujo de navegación: Exportar PDF/Excel → descarga del archivo generado

PAN-12: Gestión de Usuarios (Administrador)

Campo	Detalle
Identificador	PAN-12
Nombre de pantalla	Gestión de Usuarios (Administrador)
Roles con acceso	Administrador
Descripción	Panel de administración de usuarios del sistema: crear, editar, activar/desactivar cuentas y asignar roles.

Elementos de UI:

- Tabla de usuarios con columnas: nombre, email, rol, estado, último acceso
- Filtros: por rol, estado, búsqueda por nombre/email
- Botón: Nuevo Usuario → modal de creación
- Modal Nuevo Usuario: nombre, email, rol, contraseña temporal
- Botón por fila: Editar | Activar/Suspender | Resetear contraseña
- Modal Editar: datos y rol del usuario
- Confirmación de doble paso para suspender un usuario
- Log de últimos accesos con IP y fecha

Validaciones:

- Email único en el sistema
- No se puede eliminar (solo suspender) un usuario con historial
- Contraseña temporal debe cambiarse en primer inicio de sesión

Flujo de navegación: Nuevo Usuario → Modal | Editar → Modal de edición | Suspender → Confirmación

4. Análisis de Costo-Beneficio

4.1 Supuestos del Análisis

- Clínica privada de mediana escala: 15 médicos, 3 recepcionistas, 1 administrador
- Volumen de citas: aproximadamente 80 citas/día, 1,760 citas/mes
- Tarifa promedio de consulta: DOP 2,500 (USD 43)
- Horizonte de análisis: 3 años
- Tasa de descuento para VPN: 10% anual
- Tipo de cambio referencial: USD 1 = DOP 58

4.2 Costos del Proyecto

4.2.1 Costos de Desarrollo (Inversión Inicial)

Concepto	Horas	Tarifa/hora (USD)	Costo Total (USD)
Análisis y diseño del sistema	120	35	**$4,200**
Desarrollo Frontend (React)	200	40	**$8,000**
Desarrollo Backend (Node.js + API)	240	40	**$9,600**
Diseño de base de datos	80	40	**$3,200**
Pruebas y QA	100	30	**$3,000**
Implantación y capacitación	60	35	**$2,100**
Documentación técnica	40	30	**$1,200**
TOTAL DESARROLLO	**840**	**—**	**$31,300**

4.2.2 Costos de Infraestructura (Primer año)

Concepto	Costo Mensual (USD)	Costo Anual (USD)
Servidor Cloud (VPS 4 vCPU, 8GB RAM)	$80	$960
Servidor BD (VPS 8 vCPU, 16GB RAM)	$150	$1,800
Redis Cache	$30	$360
Almacenamiento S3 (500GB)	$12	$144
Dominio + SSL Certificado	$8	$96
Twilio SMS (estimado 1,000 SMS/mes)	$15	$180

Concepto	Costo Mensual (USD)	Costo Anual (USD)
Servicio de email SMTP	$20	$240
TOTAL INFRAESTRUCTURA ANUAL	**$315/mes**	**$3,780**

4.2.3 Costos de Mantenimiento Anual

Concepto	Costo Anual Año 1 (USD)	Años 2-3 (USD/año)
Mantenimiento correctivo y actualizaciones	$3,600	$4,200
Soporte técnico (20h/mes)	$7,200	$7,200
Infraestructura cloud	$3,780	$4,200
TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL	**$14,580**	**$15,600**

4.3 Beneficios Esperados

4.3.1 Beneficios Cuantificables

Beneficio	Valor Mensual (USD)	Valor Anual (USD)	Supuesto base
Reducción de inasistencias con recordatorios SMS/email	$2,150	$25,800	10% menos inasistencias (176 citas/mes × DOP 2,500)
Ahorro en tiempo administrativo (papel, llamadas)	$840	$10,080	3 recepcionistas × 8h/sem × $35/h
Incremento en citas por mejor gestión de agenda	$1,720	$20,640	8 citas/mes adicionales × $215 promedio
Reducción errores de facturación (menos ajustes)	$430	$5,160	2% de ingresos recuperados por errores previos
Cobro más eficiente (reducción facturas pendientes)	$860	$10,320	4% mejora en tasa de cobro mensual
TOTAL BENEFICIOS ANUALES	**$6,000**	**$72,000**	

4.3.2 Beneficios No Cuantificables

- Mejora en la experiencia del paciente: portal de autoconsulta, citas 24/7 sin llamadas
- Mejor toma de decisiones clínicas gracias al historial digital centralizado
- Reducción del riesgo de errores médicos por acceso rápido a historial y alergias
- Cumplimiento regulatorio: trazabilidad completa de la atención médica
- Imagen institucional modernizada: diferenciación competitiva

- Escalabilidad: el sistema soporta crecimiento sin rediseño

4.4 ROI y Análisis Financiero

Métrica Financiera	Año 1 (USD)	Año 2 (USD)	Año 3 (USD)
Inversión inicial (desarrollo)	($31,300)	—	—
Costos operativos (infra + mantenimiento)	($14,580)	($15,600)	($15,600)
Beneficios totales	$72,000	$72,000	$72,000
Flujo neto del período	$26,120	$56,400	$56,400
Flujo acumulado	$26,120	$82,520	$138,920
ROI del período (%)	38.1%	82.4%	126.5%

Indicador	Valor
Inversión total (3 años)	**USD $76,780**
Beneficios totales (3 años)	**USD $216,000**
Ganancia neta (3 años)	**USD $139,220**
ROI Global (3 años)	**181.3%**
Período de recuperación de inversión (Payback)	**Aproximadamente 7 meses desde el lanzamiento**
Valor Presente Neto (VPN al 10%)	**USD $108,450 (positivo — proyecto viable)**

Conclusión del análisis: El proyecto presenta un ROI positivo en el primer año de operación. El período de recuperación de la inversión es de aproximadamente 7 meses, lo que lo convierte en una inversión altamente rentable para la clínica. El VPN positivo confirma la viabilidad financiera incluso considerando el valor del dinero en el tiempo.

5. Documentación Técnica

5.1 Decisiones de Diseño Arquitectónico

Decisión 1: Arquitectura Monolítica Modular vs Microservicios

Decisión tomada: Arquitectura Monolítica Modular

Justificación: Para el tamaño actual del equipo (2-3 desarrolladores) y la escala de la clínica, una arquitectura monolítica modular es más apropiada. Los microservicios añaden complejidad operacional (orquestación, comunicación entre servicios, monitoreo distribuido) que no se justifica en esta etapa. Los módulos están desacoplados mediante interfaces claras, permitiendo una migración futura a microservicios si el sistema crece.

Impacto: Despliegue simplificado, menor overhead de desarrollo, transacciones ACID simples dentro del mismo proceso.

Decisión 2: Base de Datos Relacional vs NoSQL

Decisión tomada: PostgreSQL 15 (relacional)

Justificación: Los datos médicos son altamente relacionales: citas relacionan pacientes, médicos, especialidades y consultorios. Las consultas médicas generan diagnósticos, recetas y facturas con relaciones estrictas de integridad referencial. Una base de datos relacional con soporte ACID completo es la elección natural para garantizar la consistencia de los datos clínicos y financieros.

Impacto: Integridad referencial garantizada por constraints de FK, transacciones ACID, capacidad de consultas complejas con JOINs para reportes estadísticos.

Decisión 3: JWT Stateless vs Sessions con Base de Datos

Decisión tomada: JWT con refresh token almacenado en Redis

Justificación: Los tokens JWT permiten validación sin consultar la base de datos en cada petición, reduciendo la latencia. El refresh token en Redis permite invalidar sesiones de forma centralizada (logout real) sin comprometer la naturaleza stateless del access token.

Impacto: Access token: 8 horas de validez. Refresh token: 7 días en Redis con TTL. Al logout se borra el refresh token de Redis.

5.2 Estándares de Desarrollo

Área	Estándar / Convención
Nombrado de variables	camelCase para variables y funciones, PascalCase para clases y componentes React, UPPER_SNAKE_CASE para constantes
Estructura de carpetas Backend	/src/controllers, /src/services, /src/repositories, /src/models, /src/middlewares, /src/utils, /src/routes
Estructura de carpetas Frontend	/src/components, /src/pages, /src/hooks, /src/context, /src/services (API calls), /src/utils, /src/assets

Área	Estándar / Convención
Respuestas API REST	Formato estándar: { success: boolean, data: object|array, message: string, errors: [] }. Códigos HTTP: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Commits Git	Conventional Commits: feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore: — rama principal: main, desarrollo: develop, features: feat/nombre-feature
Documentación de API	Swagger / OpenAPI 3.0 — Disponible en /api/docs en ambiente de desarrollo
Pruebas	Jest para unit tests (backend), React Testing Library para componentes. Cobertura mínima objetivo: 70% en lógica de negocio
Linting y formato	ESLint con reglas Airbnb + Prettier para formateo automático. Husky para pre-commit hooks

5.3 Modelo de Datos — Tablas Principales (SQL)

Se presentan los scripts SQL de creación de las tablas principales del sistema, con sus índices y constraints:

```sql
CREATE TABLE especialidad (
  especialidad_id  SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre           VARCHAR(100) NOT NULL,
  duracion_cita_min INT DEFAULT 30,
  tarifa_base       DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  estado            VARCHAR(10) DEFAULT 'ACTIVO'
);

CREATE TABLE cita (
  cita_id              SERIAL PRIMARY KEY,
  paciente_id          INT NOT NULL REFERENCES paciente(paciente_id),
  medico_id            INT NOT NULL REFERENCES medico(medico_id),
  fecha_cita           DATE NOT NULL,
  hora_inicio          TIME NOT NULL,
  hora_fin             TIME NOT NULL,
  estado               VARCHAR(15) DEFAULT 'SOLICITADA',
  codigo_confirmacion  VARCHAR(20) UNIQUE,
  fecha_creacion       TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Índice para búsqueda por médico y fecha (consulta frecuente en agenda)
CREATE INDEX idx_cita_medico_fecha ON cita(medico_id, fecha_cita);
```

5.4 Endpoints Principales de la API REST

Método	Endpoint	Descripción	Auth requerida
POST	/auth/login	Autenticación del usuario, retorna JWT	No
POST	/auth/logout	Invalida el refresh token en Redis	JWT Bearer
GET	/api/citas	Lista citas con filtros (fecha, médico, paciente, estado)	JWT + Rol

Método	Endpoint	Descripción	Auth requerida
POST	/api/citas	Crear nueva cita — verifica disponibilidad	JWT + Rol
PATCH	/api/citas/:id/estado	Confirmar, cancelar o completar una cita	JWT + Rol
GET	/api/pacientes/:id	Obtener ficha completa del paciente	JWT + Rol
POST	/api/consultas	Registrar nueva consulta médica	JWT + MEDICO
POST	/api/consultas/:id/cerrar	Cerrar consulta — genera factura automáticamente	JWT + MEDICO
GET	/api/pacientes/:id/historial	Historial clínico completo del paciente	JWT + Rol
GET	/api/facturas/:id	Detalle de factura con ítems y pagos	JWT + Rol
POST	/api/facturas/:id/pagos	Registrar pago parcial o total de factura	JWT + ADMIN
GET	/api/facturas/:id/pdf	Generar y descargar PDF de la factura	JWT + Rol
GET	/api/reportes/citas	Reporte de citas por especialidad y período	JWT + ADMIN
GET	/api/reportes/ingresos	Reporte de ingresos mensuales	JWT + ADMIN

5.5 Plan de Pruebas

Tipo de Prueba	Herramienta	Cobertura objetivo	Casos clave
Unitarias	Jest	70% lógica de negocio (servicios)	CitaService.crearCita(), FacturaService.calcularTotal(), validaciones de disponibilidad
Integración	Jest + Supertest	Endpoints críticos de API	POST /api/citas, POST /auth/login, POST /api/consultas/:id/cerrar
Componentes React	React Testing Library	Componentes críticos de formularios	Formulario de cita, modal de pago, formulario de consulta
E2E (extremo a extremo)	Cypress	Flujos principales completos	Flujo completo: login → agendar cita → consulta → factura → pago
Carga / Performance	Artillery.io	API bajo carga concurrente	50 usuarios concurrentes, endpoint GET /api/citas — tiempo respuesta < 500ms

5.6 Resumen de Riesgos Técnicos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Pérdida de datos por fallo de BD	Baja	Crítico — pérdida de historial médico	Backups automáticos diarios a S3, réplica de BD en standby
Brecha de seguridad en datos médicos	Media	Alto — violación de privacidad y sanciones legales	Encriptación AES-256, auditoría, pruebas de penetración antes de lanzamiento
Tiempo de respuesta lento en reportes	Alta	Medio — insatisfacción de gerencia	Índices en BD, caché de reportes frecuentes en Redis, generación asíncrona
Dependencia de terceros (Twilio, SMTP)	Media	Bajo — notificaciones pueden fallar sin afectar core	Colas de reintento, fallback a solo email si SMS falla
Baja adopción por parte de usuarios finales	Media	Alto — ROI no alcanzado si no hay uso real	Capacitación presencial, manual de usuario, soporte en las primeras 4 semanas

Fecha de preparación: Marzo 2026